Solución de la pregunta 40

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · COMPARACIÓN DE FUNCIONES AFINES Y CUADRÁTICAS

Sean $f(x) = 2x - 3$ y $g(x) = x^2$.

I) $f(2) = g(1)$
II) Los gráficos de f y g se intersectan en dos puntos.
III) $g(x) \geq f(x)$ para todo número real x.

¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo I y II

C) I, II y III

D) Solo I y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **I**
   $f(2) = 1$ y $g(1) = 1$ ✓
2. **II**
   $x^2 = 2x - 3 \Rightarrow x^2 - 2x + 3 = 0$, $\Delta = -8 < 0$: no se cortan ×
3. **III**
   $x^2 - 2x + 3 = (x - 1)^2 + 2 > 0$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: $x^2 - 2x + 3 > 0$ siempre.

B) II es falsa: $x^2 = 2x - 3$ no tiene soluciones reales.

C) II es falsa: $\Delta = 4 - 12 < 0$.

Idea clave. Comparar dos funciones es estudiar el signo de su diferencia.